

Les varietats invariants de L_4 en el problema restringit circular i pla de tres cossos més enllà del valor de Routh

Àlex Vives Sánchez

Director Pau Martín de la Torre (Departament de Matemàtiques)

Ponent: Guillem Perarnau Llobet (Departament de Matemàtiques)

Facultat d'informàtica de Barcelona (FIB)

25 de gener de 2026

Index

Introducció

Conceptes matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i treball futur

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Problema dels 3 cossos

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i treball futur



Figura: Galàxia espiral barrada



Figura: Retrat d'Isaac Newton

Problema restringit circular en el pla de tres cossos

- ▶ Problema de dos cossos $\rightarrow$ 1 grau de llibertat
- ▶ Problema de tres cossos $\rightarrow$ 3 graus de llibertat
- ▶ PRCP3C $\rightarrow$ 2 graus de llibertat

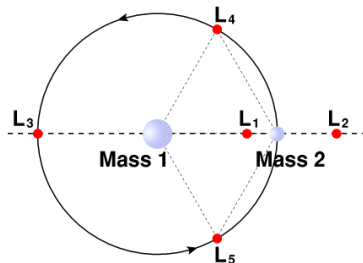


Figura: Gràfic del PRCP3C amb els punts de Lagrange

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Resultats

Conclusió i treball futur

Objectius

Crear un visualitzador per poder estudiar el comportament dels objectes al voltant de L_4 i L_5 , i poder trobar orbites homoclíniques i heteroclíniques.

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Hamiltonià

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

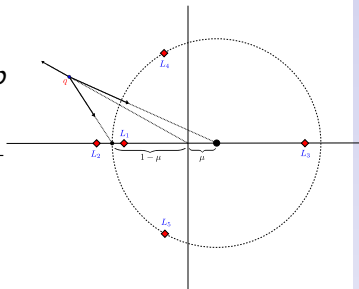
Resultats

Conclusió i
treball futur

$$H_\mu(q, p) = \frac{\|p\|^2}{2} - q^\top \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} p$$

$$-\frac{1-\mu}{\|q - \mu(1, 0)\|} - \frac{\mu}{\|q + (1-\mu)(1, 0)\|}$$

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$



Regularització de Levi-Civita

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

$$Q_1 = u_1^2 - u_2^2 \quad Q_2 = 2u_1 u_2$$
$$P_1 = \frac{U_1 u_1 - U_2 u_2}{2|u|^2} \quad P_2 = \frac{U_1 u_2 + U_2 u_1}{2|u|^2}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\mu(u, U) = & \frac{1}{8}(U_1 + 2|u|^2 u_2)^2 + \frac{1}{8}(U_2 - 2|u|^2 u_1)^2 \\ & - \frac{1}{2}|u|^6 - \mu - |u|^2 \left(E + \frac{(1-\mu)^2}{2} \right) \\ & - (1-\mu)|u|^2 \left[\frac{1}{\sqrt{1 + 2(u_1^2 - u_2^2) + |u|^4}} + u_1^2 - u_2^2 \right] \end{aligned}$$

L_4 i L_5

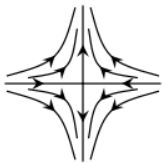
Valor de Routh:

$$\mu_1 = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{9}\sqrt{69})$$

$$\approx 0.038521$$

$\mu < \mu_1$, Centre.

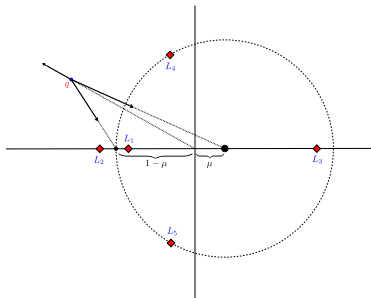
$\mu > \mu_1$, Sella complexa.



Sella centre



Centre



Les variatats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

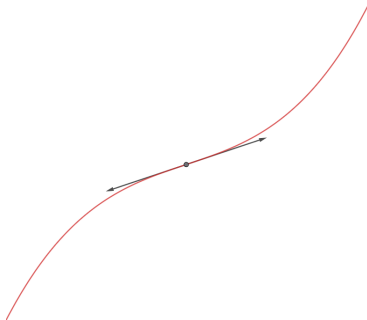
Conclusió i
treball futur

Varietats invariants

W_s Conjunt estable

W_u Conjoint instable

Teorema de la varietat estable/inestable



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Conceptes matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i treball futur

Mapa de Poincaré

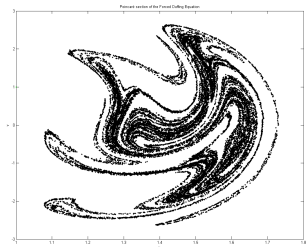
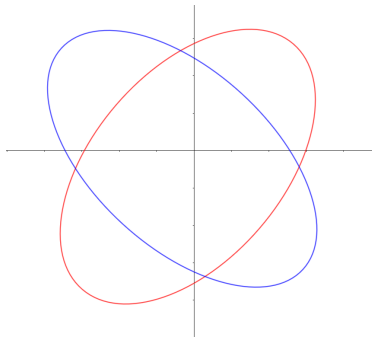


Figura: Exemple de mapa Poincaré



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Eines

- ▶ Càlcul científic
- ▶ Compilador JIT
- ▶ Tipus dinàmic
- ▶ Codi obert
- ▶ Interactiu

Llibreria:

DifferentialEquations.jl



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

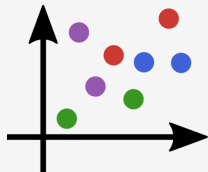
Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur



Plots

 plotly



Makie

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

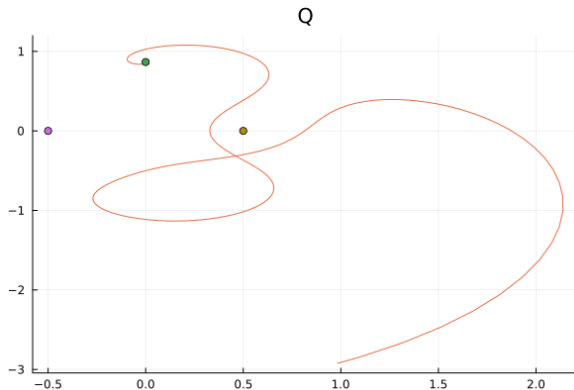
Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Calcular orbites



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Algoritme del solver

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Vern9

- ▶ Altes toleràncies (1e-12)
- ▶ Interpolador
- ▶ Problemes no rígids

Introducció

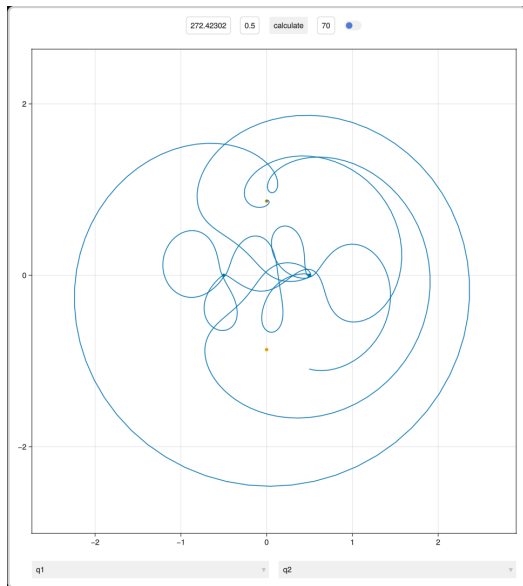
Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Levi-Civita



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

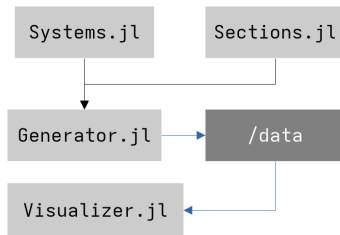
Resultats

Conclusió i
treball futur

Generació de mapes

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives



Exemple fitxer: `data/0.3/L4/dp1_gtdp2/E/3.csv`

Introducció

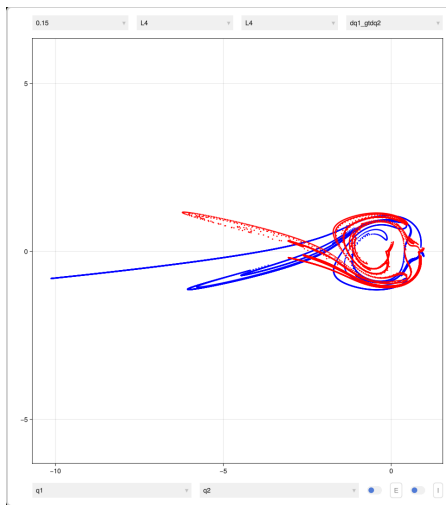
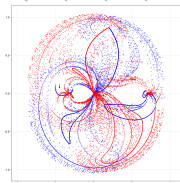
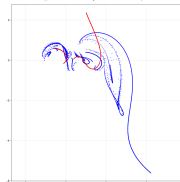
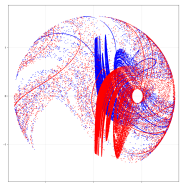
Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Visualitzador de seccions i experimentació



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

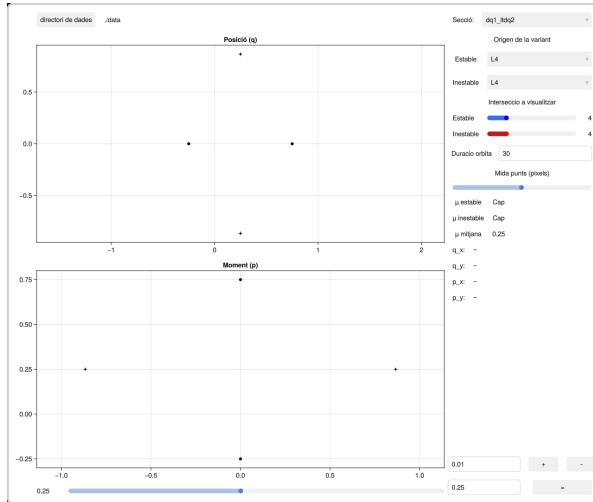
Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Visualitzador



Les variats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Càlcul massiu de seccions

8 seccions:

- ▶ $dq1_ltdq2 : \{\dot{q}_1 = 0, \dot{q}_2 < 0\}$
- ▶ $dq1_gtdq2 : \{\dot{q}_1 = 0, \dot{q}_2 > 0\}$
- ▶ $dq2_ltdq1 : \{\dot{q}_2 = 0, \dot{q}_1 < 0\}$
- ▶ $dq2_gtdq1 : \{\dot{q}_2 = 0, \dot{q}_1 > 0\}$
- ▶ $dp1_ltdp2 : \{\dot{p}_1 = 0, \dot{p}_2 < 0\}$
- ▶ $dp1_gtdp2 : \{\dot{p}_1 = 0, \dot{p}_2 > 0\}$
- ▶ $dp2_ltdp1 : \{\dot{p}_2 = 0, \dot{p}_1 < 0\}$
- ▶ $dp2_gtdp1 : \{\dot{p}_2 = 0, \dot{p}_1 > 0\}$

Paràmetres:

1000 valors de μ entre

μ_1 i 0,5

16000 òrbites

8 interseccions

En L_4 i L_5

Estable i inestable

Additionalment (4
primeres seccions):

1000 valors de μ entre

μ_1 i 0,1

16 interseccions

102 GB de dades

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Interactivitat

Les variats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
coscos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

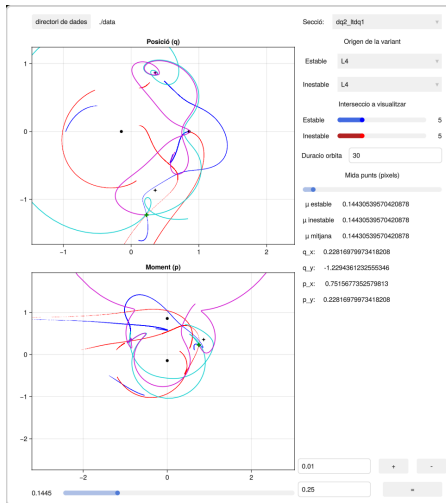
Introducció

Conceptes
matemàtics

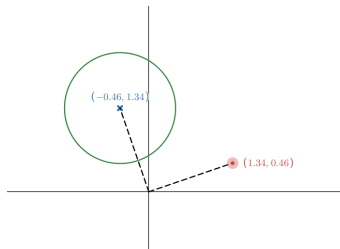
Implementació

Resultats

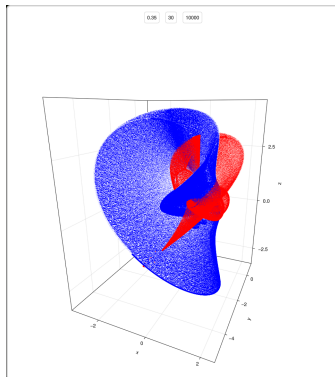
Conclusió i
treball futur



Visualitzador 3D



$$\theta = \arctan \frac{p_2 - q_1}{p_1 + q_2}$$



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Resultats

(Demostració)

Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

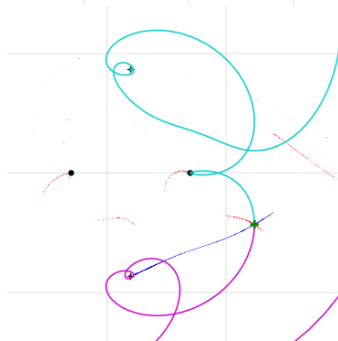
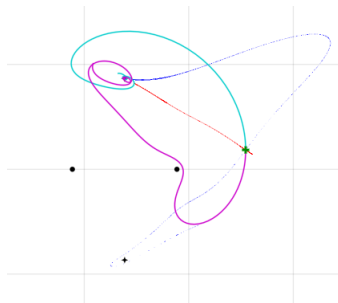
Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Conclusions



Les varietats
invariants de L_4
en el problema
restringit circular
i pla de tres
cossos més enllà
del valor de
Routh

Àlex Vives

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur

Treball futur

- ▶ Estudiar quan $\mu < 0.05$
- ▶ Implementar més varietats (infinit)
- ▶ Continuar visualitzador 3D
- ▶ Analitzar la versió el·líptica del PRCP3C

Introducció

Conceptes
matemàtics

Implementació

Resultats

Conclusió i
treball futur